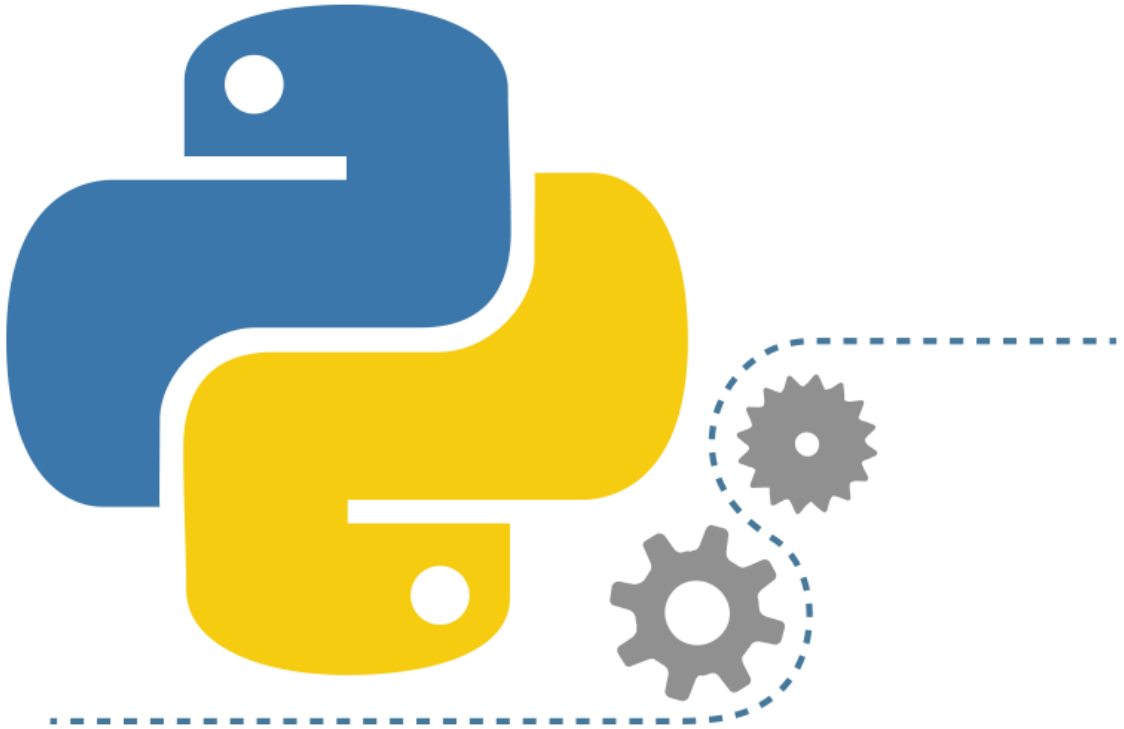
Programação em Python para Ciência de Dados





Classroom code

d04tl35

Prof. Luciano Nunes
Aug/2018
lnunes at gmail

Aula 1

- Gerenciador de pacotes pip
- Ambientes virtuais do Python
- Instalação e utilização do Jupyter Notebooks
- Instalação e utilização do Anaconda
- Definição, conceitos e utilização da bibliteca NumPy
- Exercícios



Python pip

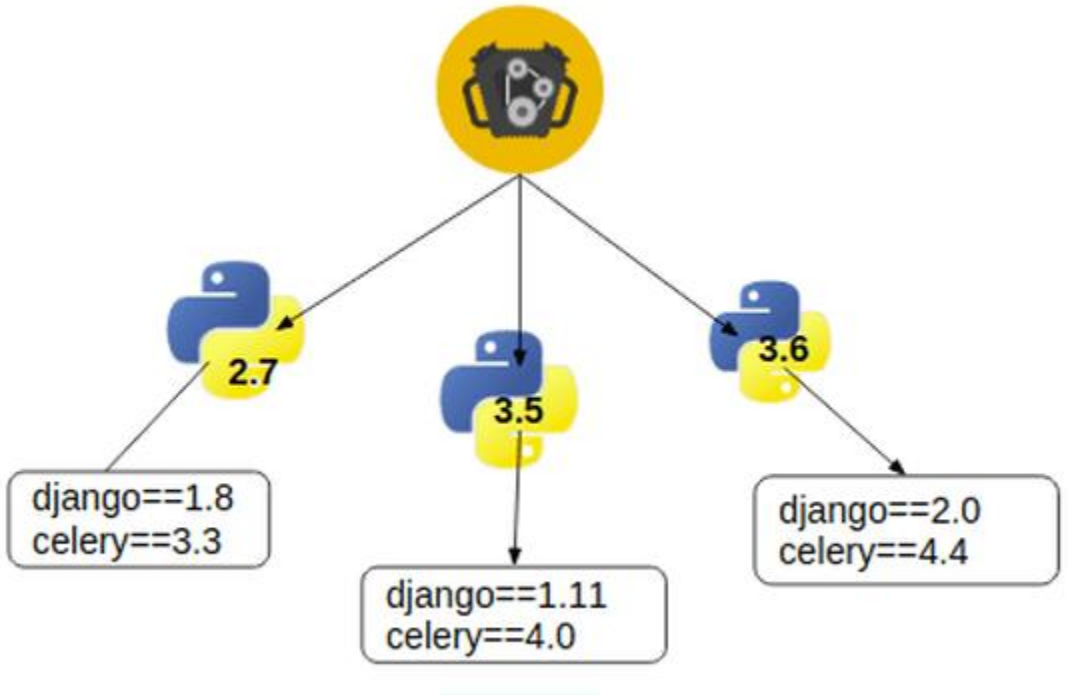
- Sistema de instalação e gerenciamento de pacotes do Python
- Utiliza o Python Package Index ou ***PyPI*** como repositório
- https://pypi.org/
- A grande vantagem da utilização do ***pip*** é a facilidade de sua execução através de linha de comando:

```
pip install algum-nome-de-pacote
```

```
pip uninstall algum-nome-de-pacote
```



python
virtualenv



Virtualenv

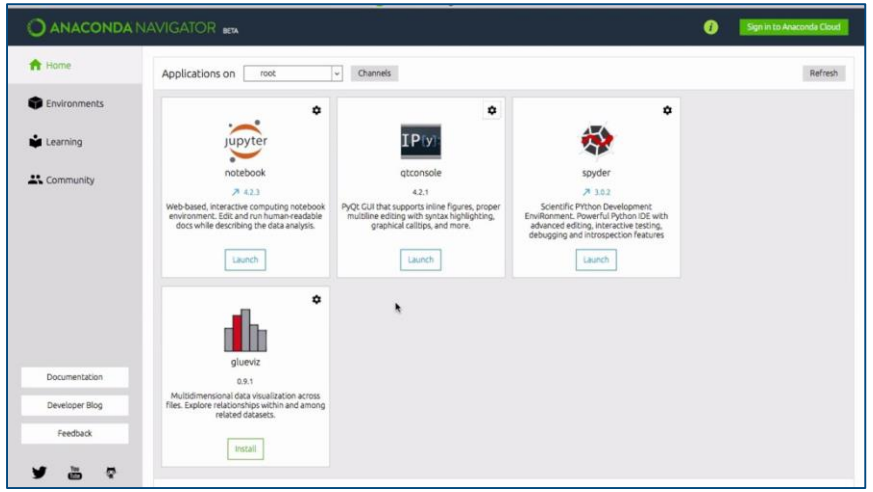
- Um virtualenv é uma ferramenta que facilita o agrupamento de projetos, dependências e bibliotecas em um único lugar. Esse ambiente é específico para os projetos contidos nele e não interfere as dependências de outros projetos
- Com eles é possível a existência de projeto X que usa a versão 1.0 da biblioteca Z e também manter o projeto Y usando a versão 2.0 da mesma biblioteca Z
- Quando um ambiente virtual é criado, os executáveis do Python, *pip*, etc são copiados para esse ambiente e todas as bibliotecas instaladas através do *pip* serão mantidas apenas nesse ambiente, não afetando outros ambientes
- Dessa forma é possível administrar ambientes completamente diferentes, sem que um interfira no outro, por exemplo um ambiente usa Python na versão 2.7 e a biblioteca NumPy na versão 1.13 e outro ambiente com Python na versão 3.6 e a biblioteca NumPy na versão 1.15, cada um desses ambientes com as mesmas bibliotecas em versões diferentes
- Esse recurso é bastante util, quando se pretende migrar uma ou mais bibliotecas para versões mais recentes, sem quebrar a compatibilidade dos seus projetos com as versões anteriores dessas bibliotecas



ANACONDA®

Anaconda

- O Anaconda é uma plataforma open source para Data Science, muito popular entre os cientistas de dados, estatísticos, cientistas da computação, entre outros
- Multiplataforma
- Possui um gerenciador de ambientes virtuais (virtualenv)
- Instala e se integra com o **pip**
- Disponibiliza um repositório com mais de 1000 bibliotecas open source para os mais diversos fins (https://docs.anaconda.com/anaconda/packages/pkg-docs)
- Entre os pacotes disponibilizados na instalação está o Jupyter
- https://www.anaconda.com/download/



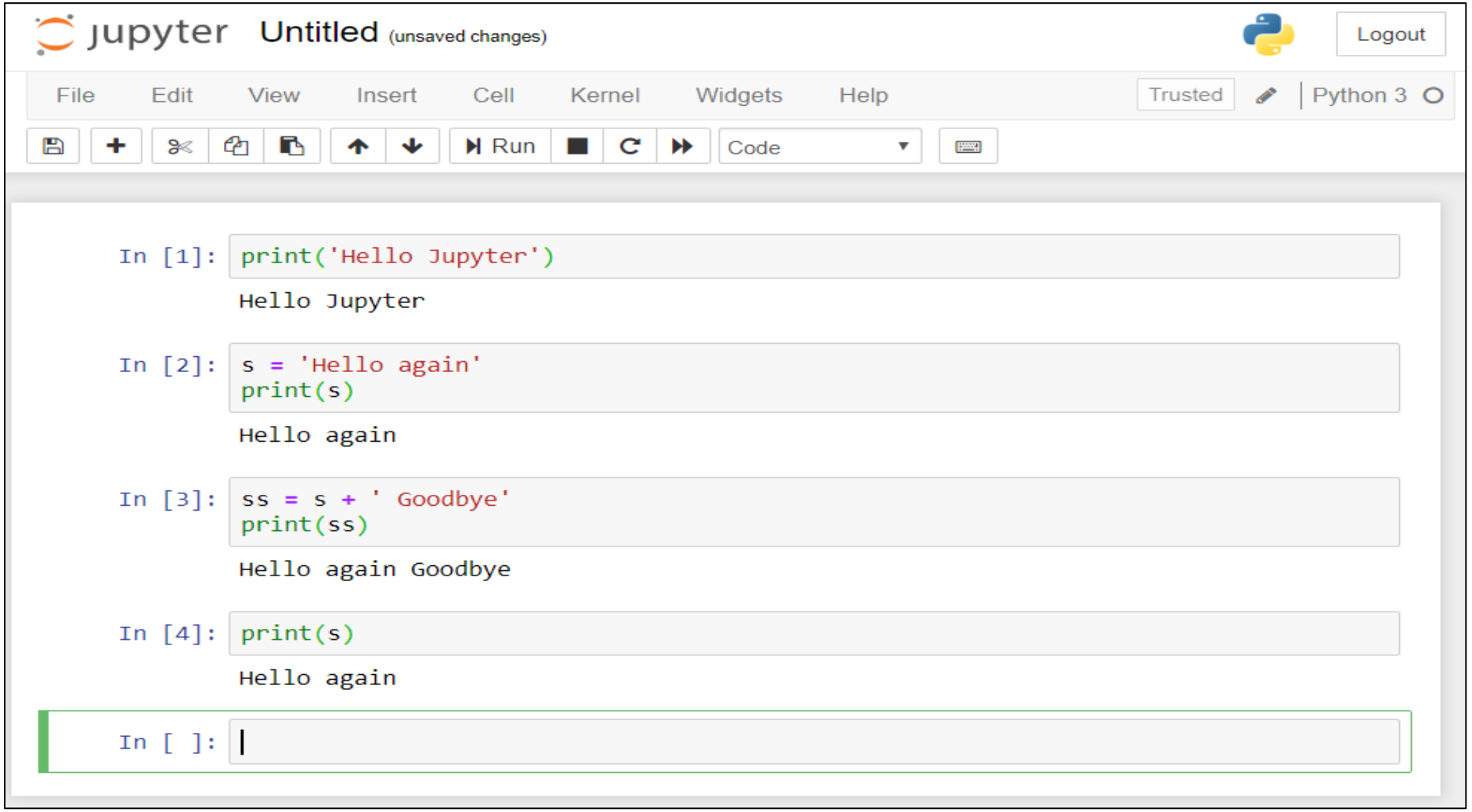

jupyter

Jupyter

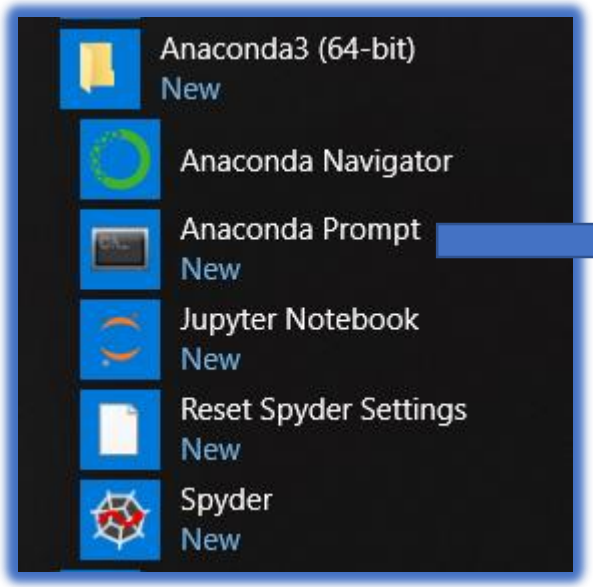
- Aplicação open source muito utilizada para ensinar linguagens de programação (kernels)
- Pode ser executada através de um navegador web ou uma aplicação standalone instalada no computador
- Permite programar de forma iterativa, criar e compartilhar documentos que contenham trechos de código, equações, adicionar notas e visualizar suas ações de forma muito intuitiva e rápida
- Possui integração nativa com ferramentas específicas de big data como Apache Spark por exemplo
- Inclui ferramentas para limpeza de dados (data cleaning), transformação (transforming), simulação numérica, modelagem estatística, visualização de dados, aprendizado de máquinas, entre outras
- A forma mais simples de se instalar o Jupyter é através do Anaconda, porém pode ser instalada através do ***pip*** (pip install jupyter)
- www.jupyter.org

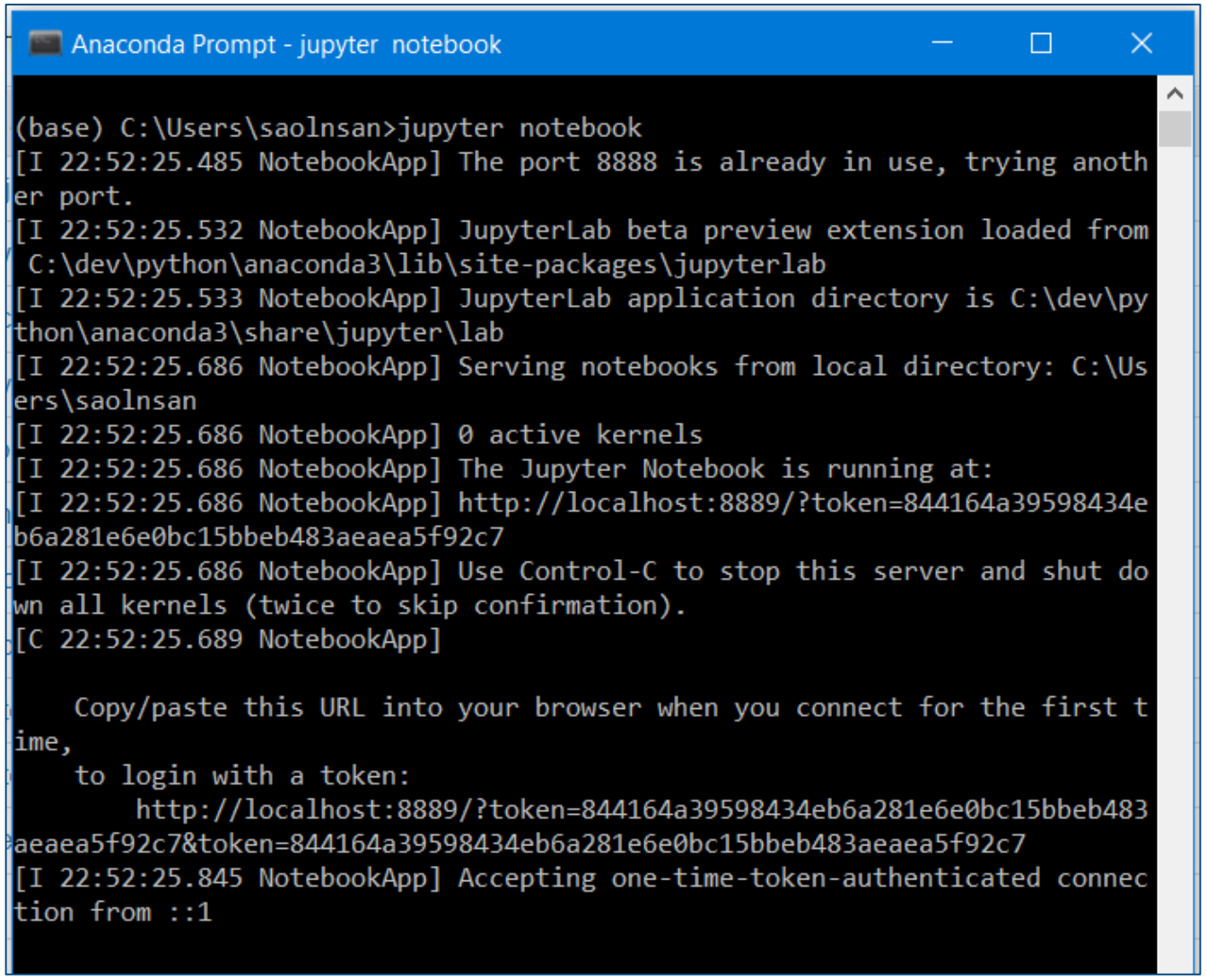
Jupiter

.ipynb



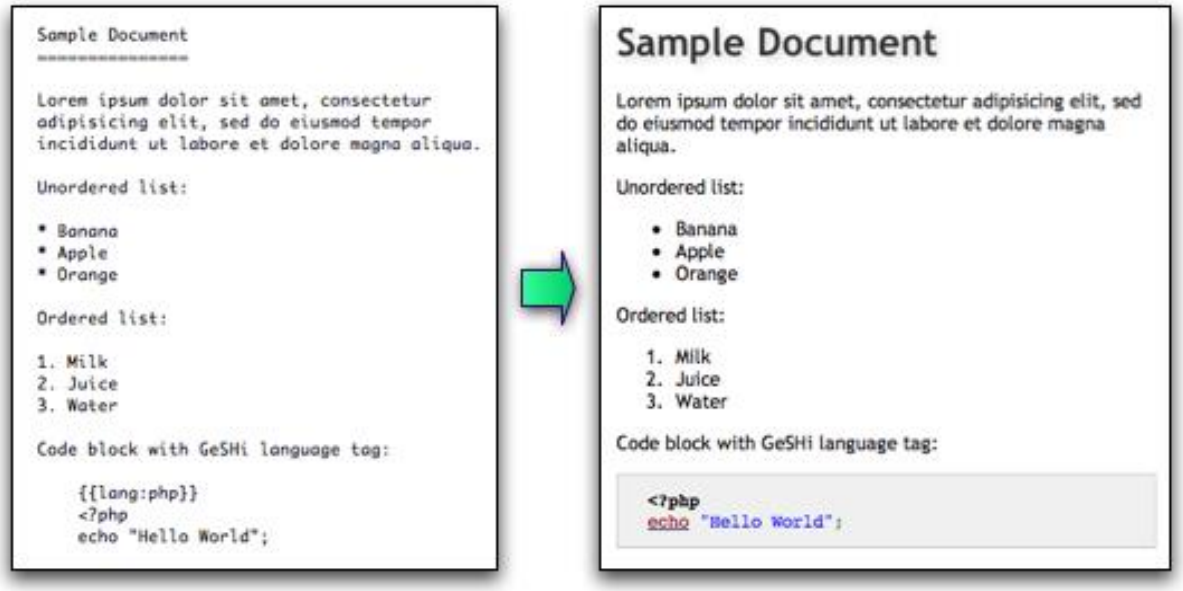
Jupyter

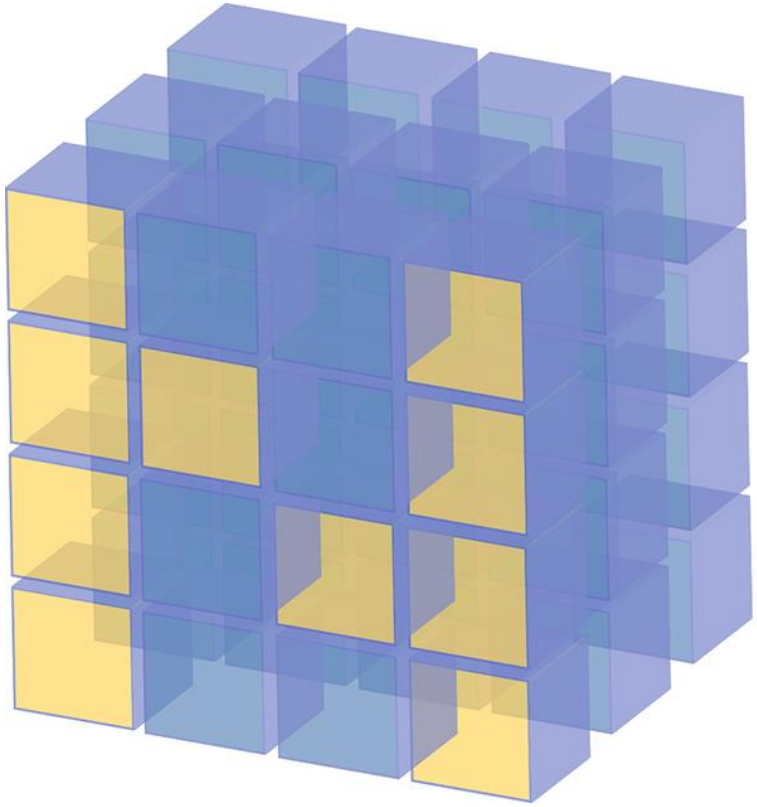

Anaconda3 (64-bit)
New
Anaconda Navigator
Anaconda Prompt
New
Jupyter Notebook
New
Reset Spyder Settings
New
Spyder
New


Anaconda Prompt - jupyter notebook
(base) C:\Users\saolnsan>jupyter notebook
[I 22:52:25.485 NotebookApp] The port 8888 is already in use, trying another port.
[I 22:52:25.532 NotebookApp] JupyterLab beta preview extension loaded from C:\dev\python\anaconda3\lib\site-packages\jupyterlab
[I 22:52:25.533 NotebookApp] JupyterLab application directory is C:\dev\python\anaconda3\share\jupyter\lab
[I 22:52:25.686 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: C:\Users\saolnsan
[I 22:52:25.686 NotebookApp] 0 active kernels
[I 22:52:25.686 NotebookApp] The Jupyter Notebook is running at:
[I 22:52:25.686 NotebookApp] http://localhost:8889/?token=844164a39598434eb6a281e6e0bc15bbeb483aeaea5f92c7
[I 22:52:25.686 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).
[C 22:52:25.689 NotebookApp]
Copy/paste this URL into your browser when you connect for the first time,
to login with a token:
http://localhost:8889/?token=844164a39598434eb6a281e6e0bc15bbeb483aeaea5f92c7&token=844164a39598434eb6a281e6e0bc15bbeb483aeaea5f92c7
[I 22:52:25.845 NotebookApp] Accepting one-time-token-authenticated connection from ::1

Jupyter - Markdown

- MD é um sistema simples de formatação de textos que busca tornar simplificar a escrita e leitura de textos técnicos
- Com um conjunto razoavelmente pequeno de códigos, fornece um conjunto de elementos de formatação (símbolos) que são automaticamente convertidos para HTML
- Com ele é possível formatar elementos em itálico, negrito, criar citações, listas ordenadas e não ordenadas, tabelas, links e trechos de código nativo de várias linguagens
- O Jupyter fornece suporte a escrita de trechos de código no formato MD o que facilita muito o aprendizado e é uma forma muito eficiente de documentar seus programas



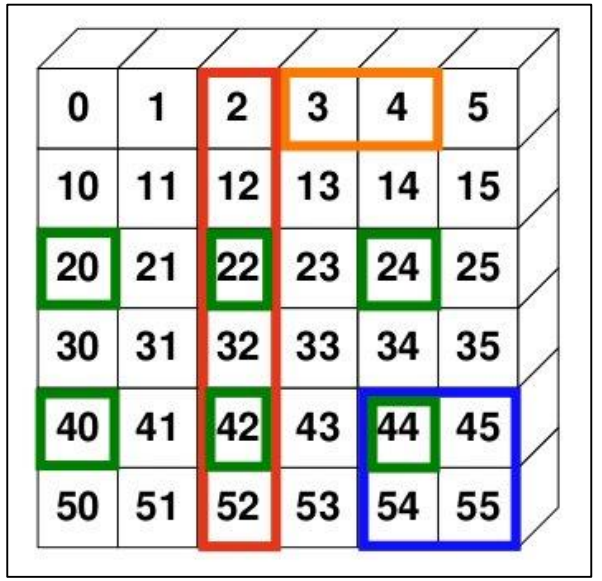


NumPy

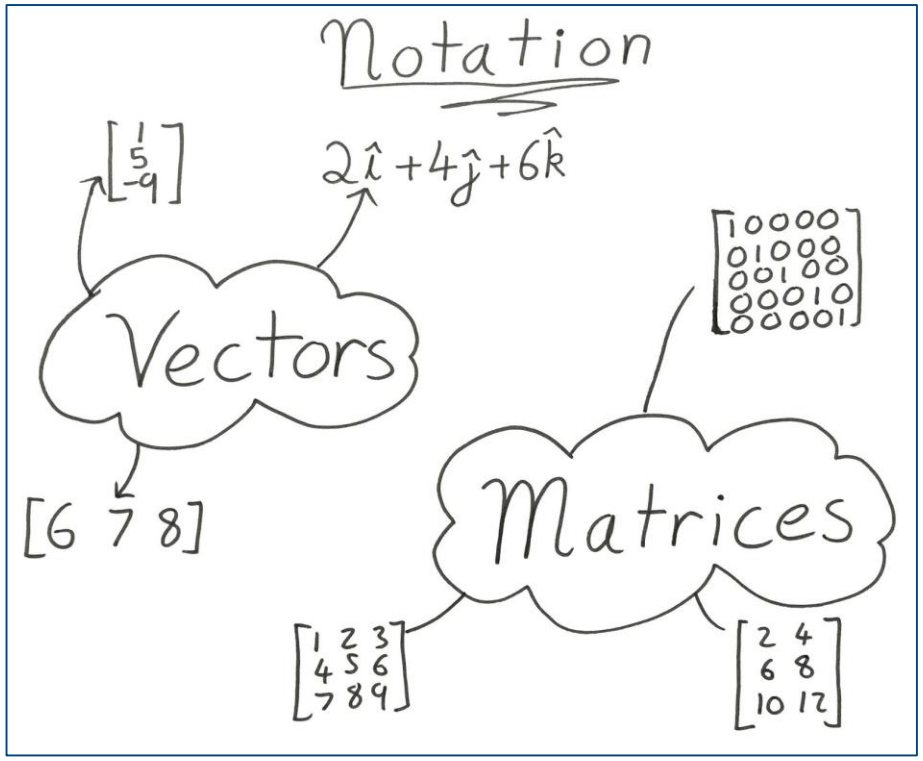
NumPy

- NumPy é uma biblioteca open source especializada em operações de **Álgebra Linear** em Python
- Álgebra linear é um ramo da matemática que surgiu do estudo detalhado de sistemas de equações lineares, sejam elas algébricas ou diferenciais. A álgebra linear utiliza alguns conceitos e estruturas fundamentais da matemática como vetores, espaços vetoriais, transformações lineares, sistemas de equações lineares e matrizes (https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_linear)
- É amplamente utilizada na maioria de outras bibliotecas de análise de dados
- Seus principais métodos foram desenvolvidos em linguagem C, o que garante alto desempenho, mesmo em vetores com grandes quantidades de informações
- Sua instalação pode ser feita através do pip ou do conda

`pip install numpy` ou `conda install numpy`

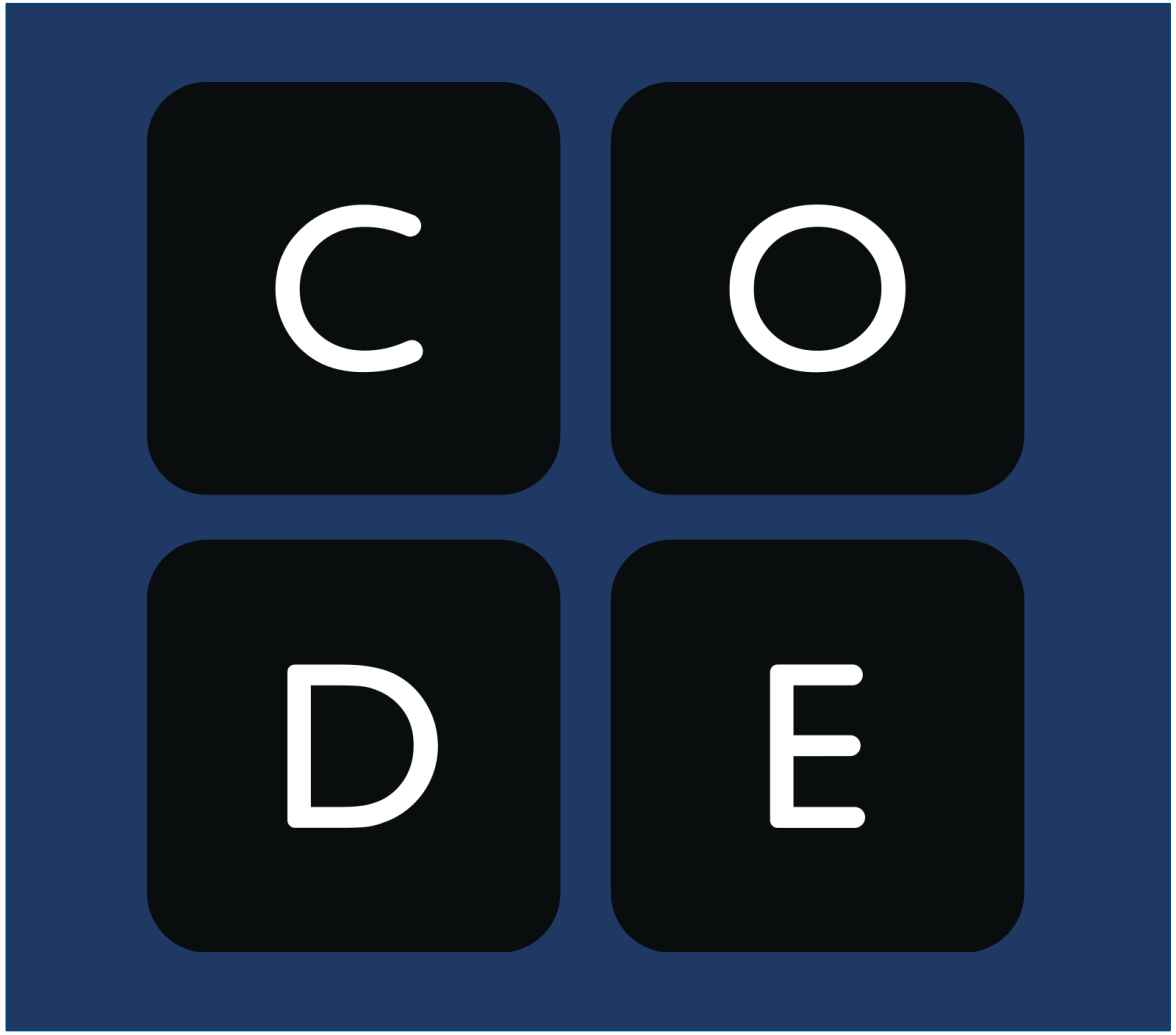


NumPy



- NumPy arrays são a principal ferramenta da biblioteca
- Arrays em NumPy podem ser VETORES ou MATRIZES
- Vetores são arrays de uma única dimensão, enquato matrizes são arrays de múltiplas dimensões, porém pode existir uma matriz com apenas uma linha ou uma coluna
- Matrizes podem ser encontradas em objetos comuns do dia a dia como por exemplo uma TV, nada mais é do que uma matriz de pixels, um tabuleiro de xadrez, a tela de um smartfone
- Vamos ao Jupyter!

Challenges Time






Facens
AQUI TEM ENGENHARIA